

1 BSD 不変量とグラフ・フラクタル構造の対応

本節では、Birch-Swinnerton-Dyer 型構造に現れる諸不変量が、ループ・ツリー展開および準連結フラクタル構造においてどのような対象に対応するかを整理する。

本対応は、「周期・非周期・干渉」分解に基づく。

1.1 基本対応表

グラフ的ゼータ構成において、以下の対応が成立する：

数論的对象	グラフ・フラクタル対応
楕円曲線 E	ループ・ツリー展開された経路空間 $\mathcal{P}$
有理点 $E(\mathbb{Q})$	周期閉路 (prime loop)
ランク $\text{rank}(E)$	非周期経路の自由度 (独立方向数)
Selmer 群 $\text{Sel}(E)$	干渉を含む拡張可能経路集合
$\text{III}(E)$	非周期経路の同値類 (復元不能な干渉構造)
タマガワ数 c_p	局所的分岐度 (カスプでの重み)
レギュレータ $\text{Reg}(E)$	非周期成分の密度 (測度的体積)
$L(E, s)$	経路積分的ゼータ関数 (平均化後)

1.2 周期構造と有理点

周期閉路 (prime loop) の集合を $\mathcal{P}_{\text{per}}$ とする。

このとき、有理点との対応は：

$$E(\mathbb{Q}) \longleftrightarrow \mathcal{P}_{\text{per}}$$

すなわち：

有理点 = 周期的に復元可能なトレース

1.3 非周期構造とランク

非周期経路の空間を $\mathcal{P}_{\text{aper}}$ とする.

ランクはその自由度:

$$\text{rank}(E) = \dim(\mathcal{P}_{\text{aper}} / \sim)$$

ここで $\sim$ は干渉による同値関係である.

1.4 Selmer 群と拡張可能性

Selmer 群は「局所的には整合するが大域的には未確定な構造」である.

グラフ構造では:

$$\text{Sel}(E) \longleftrightarrow \{\text{局所整合な経路の貼り合わせ}\}$$

すなわち:

$$\text{Selmer} = \text{部分的に復元可能な干渉構造}$$

1.5 シャフレビッチ群と干渉の核

$\text{III}(E)$ は「局所的には消えるが大域的には消えない障害」である.

本理論では:

$$\text{III}(E) \longleftrightarrow \ker(\text{平均化写像}) \cap \mathcal{P}_{\text{aper}}$$

すなわち:

$$\text{Sha} = \text{平均化しても消えない非周期干渉}$$

1.6 レギュレータと密度

非周期経路の測度 μ を考えると:

$$\text{Reg}(E) \longleftrightarrow \int_{\mathcal{P}_{\text{aper}}} d\mu$$

これは:

$$\text{Regulator} = \text{非周期自由度の体積}$$

1.7 タマガワ数と局所分岐

各カusp p における局所構造から：

$$c_p \longleftrightarrow \text{分岐指数 (局所重み)}$$

すなわち：

$$\text{Tamagawa} = \text{フラクタルカuspでの局所測度の歪み}$$

1.8 L 関数と平均化写像

干渉構造を平均化写像 $\mathcal{A}$ により正則化すると：

$$L(s) = \mathcal{A} \left(\sum_{\gamma \in \mathcal{P}} e^{-s\ell(\gamma)} \right)$$

ここで $\ell(\gamma)$ は経路長.

重要なのは：

解析接続 = 干渉構造の平均化可能性

1.9 BSD 公式の対応的解釈

BSD 予想の形式：

$$\text{ord}_{s=1} L(E, s) = \text{rank}(E)$$

は本理論では：

平均化ゼータの零点次数 = 非周期自由度の次元

として解釈される.

1.10 まとめ

以上より：

周期 $\leftrightarrow$ 有理点
非周期 $\leftrightarrow$ ランク
干渉 $\leftrightarrow$ III
平均化 $\leftrightarrow$ 解析接続

すなわち, BSD 構造は

「周期・非周期・干渉」の三分解

の幾何的表現である.